

Justificación implementación Celda Robótica

Costo laboral Zona de Paletizado en Línea Quatro

Supongamos un operario de producción con un salario mensual de:

Salario básico: \$2.200.000 COP

Costo para la empresa:

$2.200.000 \times 1.65 = 3.630.000$; COP

Es decir, **Costo mensual por operario $\approx$ \$3.630.000 COP**

Cinco operarios

$5 \times 3.630.000$

Costo mensual total: \$18.150.000; COP

Costo anual

$18.150.000 \times 12 = \$217.800.000$; COP/año

Celda robotizada

Con la automatización ya no se requieren cinco personas realizando el palletizado manual.

La operación puede mantenerse con:

- **1 operario** encargado de:
 - abastecer el dispensador de pallets;
 - recargar los separadores de cartón;
 - supervisar la operación;
 - atender alarmas;
 - retirar incidencias menores.

Costo anual:
 $3.630.000 \times 12 = 43.560.000$

Ahorro anual en mano de obra

$217.800.000 - 43.560.000 = \$174.240.000; \text{COP}$

Retorno de la inversión

Costo de la celda:

\$576.756.000 COP

Ahorro anual:

\$174.240.000 COP

$$ROI = \frac{576.756.000}{174.240.000} = 3.31 \text{ años}$$

Si la comparación es con **un solo turno de 8 horas**, entonces los valores quedan así:

- **OEE proceso manual: 70.3 %**
- **OEE celda robotizada: 79.0 %**

Incremento en puntos porcentuales:

$$79.0 - 70.3 = 8.7$$

Incremento del OEE = 8.7 puntos porcentuales

Incremento porcentual respecto al proceso manual

$$\frac{79.0 - 70.3}{70.3} \times 100 = 12.38\%$$

Tabla Resumen OEE

Indicador	Proceso Manual	Celda Robotizada	Mejora
Disponibilidad	89.6 %	94.0 %	+4.4 pp
Rendimiento	80.0 %	84.5 %	+4.5 pp
Calidad	98.0 %	99.5 %	+1.5 pp
OEE	70.3 %	79.0 %	+8.7 pp (≈12.4 %)

El análisis comparativo muestra que la implementación de la celda robotizada incrementa el OEE del proceso de palletizado de **70.3 %** en la operación manual a **79.0 %** en la operación automatizada para un turno de 8 horas. Esto representa una mejora de **8.7 puntos porcentuales**, equivalente a un incremento relativo aproximado del **12.4 %**. Esta mejora se debe principalmente a la mayor disponibilidad del sistema, la eliminación de la fatiga asociada a la manipulación manual de cargas de aproximadamente 25 kg y la mayor repetibilidad del robot ABB IRB460 durante el proceso de palletizado.